

[데이터 수집 방법] Elsevier Scopus Search API(ISSN 0144 - 8617, PUBYEAR>2025) 800건 메타데이터 페이징 조회 → 리뷰/정정 논문 및 seen_articles.json 중복 제외 → PubMed E - utilities(EFetch)로 신규 후보 40편의 초록 전문 확보 → 미생물 중심 · 리뷰 재검증 필터링을 거쳐 최종 신규 연구논문 38편 확보 (목표 20편 대비 38편, 목표 달성).

Carbohydrate Polymers 트렌드 분석 리포트

리포트 생성 일시: 2026 - 08 - 18 21:58 UTC | 대상 저널: Carbohydrate Polymers (ISSN 0144 - 8617)

신규 연구논문 38편 분석 (목표 20편 대비 38편 확보) | 한글 폰트: HYSMyeongJo - Medium (reportlab 내장 CID 폰트) 사용

1. 데이터 수집 개요

본 회차에서는 Elsevier Scopus Search API를 1차 소스로 사용하여 ISSN 0144 - 8617(Carbohydrate Polymers)의 2025년 이후 게재분을 coverDate 역순으로 페이징 조회(총 800건 메타데이터 확보)했다. Scopus 응답의 subtypeDescription 필드로 Review/Erratum을 1차 제외하고, 기존 state/seen_articles.json에 기록된 DOI(누적 2138건)를 제외해 신규 후보를 선별했다. 이후 Elsevier Abstract Retrieval API는 계정 권한상 초록 전문(view=FULL) 접근이 허용되지 않아(AUTHORIZATION_ERROR), 각 후보의 PubMed ID를 매개로 PubMed E - utilities EFetch를 보완적으로 사용해 초록 전문을 확보했다. PubMed 메타데이터 상 PublicationType이 Review로 표기된 2편을 추가로 제외하고, 미생물 군주 자체의 생물학적 특성이 핵심 주제인 논문이 있는지 전수 검토했으나 해당 사례는 없어 최종 38편이 확정되었다.

※ 수집 절차 중 Elsevier ScienceDirect Search API(scidir 엔드포인트)는 HTTP 410(Gone)을 반환하여 사용할 수 없었으며, Scopus Search API로 대체 성공했다. WebSearch 보완 검색은 필요하지 않았다.

2. 전체 트렌드 분석

2.1 뜨고 있는 주제 · 키워드 경향

이번 회차 신규 논문군에서는 크게 다섯 갈래의 흐름이 뚜렷하게 나타났다. 첫째, 상처치유 · 조직재생용 주사형(injectable) 접착 하이드로겔이 가장 큰 비중을 차지했다. 산화덱스트란/젤라틴 - 티라민, 카르복시메틸키토산/산화세균셀룰로오스, 소듐알지네이트 - 도파민, 4차화 키토산/GelMA - 도파민, 라포나이트 강화 키토산, 카르복시메틸키토산 - 폴리도파민 등 서로 다른 조합이지만 공통적으로 시프염기 결합 · 카테콜 화학 · 효소 가교를 이용해 자가치유성과 조직 접착력을 동시에 구현하려는 설계 철학을 공유했다. 둘째, 전분(starch)의 미세구조와 기능성 상관관계 연구가 다수 등장했다. 찹쌀의 SSIIa 효소 활성과 아밀로펙틴 구조, 현미의 미세사슬길이분포와 혈당지수(GI) 예측, 천연 저용점 공용매(NADES) 기반 전분나노입자 제조, 열유도 진동형 스마트 전분 유도체, 이핵형 전분입자를 이용한 재사용 가능 생체촉매 등 전분의 결정구조 · 사슬분포를 소화율 · 기능성과 직접 연결짓는 연구가 두드러졌다. 셋째, 생리활성 다당류와 장내미생물총 - 면역 축을 연결하는 기전 연구가 활발했다(구기자 펙틴, 설강죽 다당류 PSP - 1 - 1, 흑구기자 프룩탄, 잣빛만가닥버섯 α - 글루칸, 황산화 만노글루쿠로난 등). 다수가 다중오믹스(전사체 · 대사체 · 마이크로바이옴)를 결합해 단일 활성 성분을 넘어 숙주 - 미생물 상호작용 기전까지 규명하려는 경향을 보였다. 넷째, 셀룰로오스 기반 환경 · 에너지 소재(다공성 폼, MXene 복합체, 나노시트, 재생 셀룰로오스)가 태양광 증발 · 삼투에너지 · 전자파 차폐 · 오염물 제거 등 탈탄소 · 수처리 응용으로 빠르게 확장되고 있었다. 다섯째, AI · 센서 융합(SERS 기반 요산 검출)과 분자수준 시뮬레이션(분자동역학, DFT)을 구조 - 물성 해석에 결합하는 연구방법론적 흐름도 확인되었다.

2.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

- 구조 분석: FTIR(관능기 확인), XRD(결정구조 · 결정화도), 1D/2D NMR(다당류 사슬연결 및 단당류 조성 규명), SEM/TEM(표면 · 단면 미세구조), 원소분석 및 치환도(DS) 측정
- 열적 특성: TGA(열분해 거동), DSC(호화 · 유리전이 · 상전이 온도)
- 유변학: 진동 유변측정(G' , G''), 점도 프로파일, 겔화 시간 · 기계적 강도(인장/압축)
- 표면 · 계면 특성: 제타전위, 접촉각, 팽윤율(swelling ratio), 점착강도(습윤 점착력) 측정
- 생물학적 평가: 세포독성/생체적합성 시험, 항균 활성(생존율 · 저해율), 동물모델(랫드/마우스) 조직학적 평가
- 계산화학 · 시뮬레이션: 분자동역학(MD) 시뮬레이션, 밀도범함수이론(DFT) 계산으로 실험 결과의 기전 해석 보강
- 오믹스: 16S rRNA 마이크로바이옴 프로파일링, 전사체 · 대사체 분석(다당류의 생체 내 기전 규명에 활용)

2.3 논문 구조 · 포맷의 공통 패턴

대부분의 논문은 (1) 임상적 · 환경적 미충족 수요 제시 → (2) 소재 합성/추출 및 구조설계 → (3) 물리화학적 특성평가(구조 · 열적 · 유변학적 분석) → (4) 기능성 또는 성능 평가(생물활성 · 소재 성능) → (5) 기전 규명(시뮬레이션 또는 오믹스 결합) → (6) 동물실험 또는 실제 응용 검증의 6단계 서술 구조를 따랐다. 특히 소재 논문(하이드로겔, 폼, 필름)은 ‘다기능성(multifunctional)’을 표제어로 내세우며 두 가지 이상의 물성(점착+항균+광열, 증발+발전 등)을 결합하는 것이 공통 전략으로 확인되었고, 생리활성 다당류 논문은 구조 규명 후 반드시 in vivo 모델로 기전을 검증하는 흐름이 일관되게 나타났다.

2.4 전체 공통점

(1) 천연 고분자를 화학적으로 개질(산화, 4차화, 그래프트 공중합, 이온성액체 처리 등)하여 기존 소재의 한계(용해도, 기계적 강도, 반응성 부족)를 극복하려는 접근이 공통적으로 관찰되었다. (2) 단일 기능보다 다기능 · 자극반응성(pH, 포도당, 광, 습도 반응)을 부여하는 설계가 주류를 이루었다. (3) 지속가능성 · 환경 친화성(석유계 소재 대체, 산업부산물 재자원화, 첨가제 없는 공정)이 소재 논문 전반의 공통된 동기로 제시되었다. (4) 순수 구조규명형 논문에서도 궁극적으로 구조-기능 상관관계, 즉 ‘왜 이 구조가 이 활성/물성을 내는가’를 규명하는 데 초점이 맞춰져 있었다.

3. 집중 분석: paper / cellulose / pectin / hydrogel / okara / paper coating / biomass / soybean protein isolate 관련 논문

아래 키워드(paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate) 중 하나 이상에 해당하는 신규 논문을 선별한 결과, 이번 회차 신규 38편 중 17편이 해당되었다(단, ‘ amylopectin ’ 에 ‘ pectin ’ 이 문자열로 포함되어 있었을 뿐 실제로는 아밀로펙틴/전분 연구인 1편은 오분류를 방지하기 위해 이 섹션에서 제외하고 2절의 일반 트렌드 분석에 포함했다). 아래에서는 각 논문의 제목은 원문 영어 그대로 표기하고, 설명은 저자가 직접 이해한 내용을 한국어로 새로 작성했다(영문 초록 발췌 없음).

3.1 Dual - configuration arabinogalactan - II synergizes with rhamnogalacturonan - I in Lycium barbarum pectin to construct an intestinal anti - inflammatory glycan scaffold.

저자: Guoqiang Li, Yajun Qiao, Qiannan Wang, Xingfang Zhang, Lin Rong, Lixin Wei, Tingting Gao, Hongtao Bi | 게재일: 2026 - Jun - 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124914

구기자(Lycium barbarum) 펙틴에서 아라비노갈락탄 - II(AG - II)가 독립적 도메인이자

람노갈락투로난 - I(RG - I)의 결사슬로 동시에 존재하는 ‘ 이중배열 당쇄 지지체 ’ 구조를 규명했다. 마우스 장염증 모델에서 이 구조가 장내미생물총 재편성(Helicobacteraceae 감소, Muribaculaceae 증가) 및 엔도카나비노이드계 조절을 통해 TNF - α 를 낮추고 IL - 10을 높이는 항염 효능을 나타냈다.

3.2 Injectable double - crosslinked oxidized dextran/ gelatin - tyramine hydrogel loaded with in - situ synthesized HA on COOH - MWCNTs to enhance osteogenesis and angiogenesis.

저자: Xiaoyuan Liu, Ling Liu, Long Yang, Haotian Bai, Zongbin Sun, Lihua Yin | 게재일: 2026 - Jun - 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125052

산화덱스트란과 젤라틴 - 티라민을 시프염기 및 효소(HRP/H₂O₂) 반응으로 이중 가교한 주사형 하이드로겔에, 카르복시화 탄소나노튜브 표면에서 제자리 합성한 로드형 수산화인회석(HA)을 담지했다. 랫드 태토골 결손 모델에서 8주 만에 혈관신생과 골형성을 동시에 촉진해 거의 완전한 골결손 재생을 달성했다.

3.3 A self - healing, pH/glucose - responsive carboxymethyl chitosan and oxidized bacterial nanocellulose hydrogel for insulin and taurine delivery in diabetic wound healing.

저자: Md Fardin Khan, Luyong Zhang, Dongyan Qiang, Zhenhai Zhang, Huixia Lv | 게재일: 2026 - Jun - 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125133

카르복시메틸키토산과 산화된 세균셀룰로오스(OBC)를 페닐보론산 · PVA와 결합해 시프염기, 보로네이트에스터, 수소결합의 다중 네트워크를 형성한 pH/포도당 이중 반응성 자가치유 하이드로겔을 제작했다. 이 하이드로겔은 고혈당 · 산성 환경에서 인슐린과 타우린 방출이 촉진되도록 설계되어 당뇨 마우스 상처를 14일 내 거의 완전히 치유시켰다.

3.4 Sandwich - structured porous foam from sodium alginate - intercalated MXene/polyethylene glycol: Photothermal conversion, phase change storage and electromagnetic interference shielding.

저자: Chengzhe Niu, Mingyu Li, Gaofer Pan, Jingwen Lu, Huitao Yu, Xin Ge, Wei Feng | 게재일: 2026 - Jun - 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125143

소듐알지네이트를 MXene과 폴리에틸렌글리콜(PEG) 사이에 삽입한 하이드로겔을 거쳐 제작한 샌드위치형 다공성 폼으로, 광열 변환 · 상변화 축열 · 전자파 차폐 기능을 동시에 구현했다. 전자기기의 열관리 및 전자파 차폐용 다기능 복합소재로서의 가능성을 제시했다.

3.5 Chitosan - gelatin hybrid hydrogel incorporating strontium - doped ceria nanoparticles for enhanced wound healing and mitochondrial function recovery.

저자: Peng Zhang, Ruixun Chen, Xinmiao Luo, Zuqiang Shi, Renzhou Zhang, Yang Li, Xiaotong Liu, Yuanzhi Gao, Zipeng Zhou, Weiran Gao, Yajiang Yuan | 게재일: 2026 - Jun - 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125165

4차화 키토산과 도파민 관능화 젤라틴메타크릴레이트(GelMA - DA)에 글리시레틴산과 스트론튬 도핑 다공성 세리아 나노입자를 결합한 하이드로겔을 개발했다. pH에 따라 산성에서는 살균성 수산화라디칼을 생성하고 중성 · 알칼리에서는 항산화 기능을 내는 효소모방 활성을 보이며, 황색포도상구균 감염 랫드 상처에서 미토콘드리아 기능 회복과 혈관신생을 촉진했다.

3.6 Photothermal polypyrrole - cellulose nanofiber membranes as advanced platforms for osmotic energy conversion.

저자: Wenlong Zhang, Kai Zhao, Mehraj Ahmad, Zhouyue Li, Sha Wang | 게재일: 2026 - Jun - 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125172

TEMPO 산화 셀룰로오스 나노섬유(CNF)에 폴리피롤(PPY)과 리그노설폰네이트(LS)를 결합한 광열 응답형 나노유체 멤브레인을 개발했다. 빛으로 이온수송을 제어함으로써 해수 - 담수 경계의 삼투에너지 변환 효율을 높이는 결과를 확인했다.

3.7 Sodium alginate modified by dopamine multifunctional injectable hydrogel with photothermal, antibacterial, and hemostatic properties for accelerating infected wound repair.

저자: Xinbo Ma, Xiaonan Huang, Xuelian Zhang, Jiani Zhang, Xinyu Sun, Yue Ma, Jiawei Li, Han Yu, Yantao Zhao, Xue Chao | 게재일: 2026 - Jun - 15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125188

도파민을 접목한 소듐알지네이트(SA - DA)와 폴리도파민 나노입자를 탄산칼슘/글루코노락톤 계로 즉시 가교시켜, 조직 접착력과 근적외선(808 nm) 광열 반응성을 겸비한 주사형 하이드로겔을 개발했다. 감염 상처 치료에 항균 · 지혈 · 광열 기능을 통합적으로 구현했다.

3.8 Co - solvency phenomenon and thermodynamic mechanism of cyanoethyl cellulose in acetone - water binary solvent.

저자: Zhenyu Qiao, Hao Wu, Jinping Zhou | 게재일: 2026 - Jun - 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125221

물과 아세톤 각각에는 녹지 않는 시아노에틸셀룰로오스(CEC)가 두 용매의 혼합계에서는 오히려 잘 녹는 공용매(co - solvency) 현상을 분자동역학 시뮬레이션으로 규명했다. 치환도가 높을수록 아세톤 비율이 높은 혼합용매에서 용해도가 커지며, 이 현상이 엔탈피 주도의 용매화 자유에너지 변화로 설명됨을 확인했다.

3.9 Laponite - reinforced marine bioinspired injectable self - healing adhesive chitosan - based hydrogel for infected wounds.

저자: Ruirui Guan, Yuhui Su, Shanshan Li, Shuo Yang, Xiaoyun Li, Xiaoying Wang | 게재일: 2026 - Jun - 15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125230

홍합 · 굴의 부착 메커니즘에서 착안해 디히드로카페산으로 개질한 키토산, 산화알지네이트, 라포나이트 나노시트를 결합한 주사형 자가치유 접착 하이드로겔을 개발했다. 라포나이트가 카테콜 산화를 지연시켜 돼지 피부에서 24시간 후 520 kPa의 습윤 접착강도를 구현했으며, 황색포도상구균 생존율을 0.98% 이하로 억제하고 감염 상처를 13일째 96.7% 폐쇄시켰다.

3.10 Lightweight and eco - friendly methyl cellulose foams featuring moisture - induced form interlocking: A versatile alternative to conventional plastic foams.

저자: Rufeige, Longtai Wang, Yanzhen Lou, Yan Zhou, Foziljon Mamarayim Ugli Turakulov, Khaydar Ergashovich Yunusov, Abdumutolib Abdupatto Ugli Atakhanov, Jianbo Zhao, Guohua Jiang | 게재일: 2026 - Jun - 15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125231

첨가제나 가교제 없이 메틸셀룰로오스(MC) 수용액을 기계적으로 기포화한 뒤 오븐 건조만으로 완전 생분해성 경량 폼을 제조했다. 습도에 반응해 폼 형태가 스스로 맞물리는 현상을 활용해 석유 기반 플라스틱 폼을 대체할 친환경 소재로 제시했다.

3.11 Uniaxial tensile strain - insensitive and zero - birefringence cellulose acetate films via atom - economic isocyanate modification.

저자: Zhouhang Lei, Wenhao Guo, Xingyue Fang, Zhengqi Tan, Heng Xue, Xueyu Li, Liangbin Li | 게재일: 2026 - Jun - 15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125232

셀룰로오스아세테이트를 p - 톨릴이소시아네이트와 원자경제적 카바메이트 반응으로 개질해, 연신 응력에도 굴절률 이방성이 거의 발생하지 않는 무복굴절 필름을 개발했다. 밀도범함수이론(DFT) 계산으로 치환기의 음의 편광비등방성이 골격 복굴절을 상쇄함을 규명하고, 최적 치환도(0.332)에서 우수한 광학등방성을 달성했다.

3.12 Cationic architecture engineering of amphiphilic ionic liquids for synergistic cellulose processing: From molecular interaction to high - performance regenerated materials.

저자: Wang Zhao, Nuo Xu, Hao Hu, Cheng Xu, Pengwei Zhang, Zepeng Lei, Xiaohui Wang | 게재일: 2026 - Jun - 15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125244

이미다졸계부터 초강염기(DBN, DBU) 계열까지 양이온 구조가 다른 양쪽성 이온성액체(AIL) 시리즈로 셀룰로오스 용해 메커니즘을 규명했다. 초강염기 양이온일수록 염화음이온의 수소결합 파괴력과 셀룰로오스 피란고리와의 소수성 상호작용이 강화되어 재응집이 억제되며, 고성능 재생 셀룰로오스 소재 제조에 유리함을 확인했다.

3.13 High - fly ash - loaded cellulose foam enabling stable lightweight porosity for efficient β - FeOOH photo - Fenton catalysis in water remediation.

저자: Yongqiang Qian, Xuyang Lu, Xueyuan Tan, Dan Li, Yen Wei, Shengwei Guo | 게재일: 2026 - Jun - 15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125251

셀룰로오스를 기지재로, 산업 부산물인 비산재(fly ash)를 강성 골격으로, β - FeOOH 나노입자를 광 - 펜톤 촉매 활성점으로 결합한 경량 다공성 복합품을 개발했다. 다공도 78.1%, 밀도 0.391 g/cm^3 의 구조로 난분해성 유기오염물 처리와 비산재 재자원화를 동시에 달성하는 저비용 수처리 소재를 제시했다.

3.14 Cellulose - based MXene composite foams with enhanced oxidation stability and Janus wettability for high - performance solar evaporation and electricity generation.

저자: Xinlei Yan, Fangfang Wang, Hailong Deng, Qian Zhao, Yu Liu | 게재일: 2026 - Jun - 15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125252

MXene에 소듐리그노설포네이트와 TEMPO 산화 셀룰로오스나노섬유(TOCNF)를 결합해 산화 안정성을 높인 복합품(MSTA)을 제작했다. 방향성 동결건조로 수직 미세채널과 야누스 습윤성을 부여해 태양광 증발 속도 $3.51 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \text{ h}^{-1}$ 와 발전 기능을 겸비한 담수화 · 에너지 복합소재로 제시했다.

3.15 Repurposing tumor - derived extracellular vesicles with an adhesive carboxymethyl chitosan - based hydrogel for spinal cord injury repair.

저자: Kuan - Lin Wang, Yu - Che Hsiao, Wen - Yu Pan, Chun - Jung Lin, Chieh - Cheng Huang, Yu - Jung Lin | 게재일: 2026 - Jun - 15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125257

종양미세환경의 면역억제 · 재생 특성에서 착안해, 종양 유래 세포외소포(TDEV)를 카르복시메틸키토산 - 폴리도파민 접착 하이드로겔(시프염기 가교)에 담아 척수 손상 부위에 국소 전달했다. 마우스 척수손상 모델에서 신경염증과 신경교반흔 형성을 억제하고 축삭재생과 운동기능 회복을 촉진하면서도 전신독성이나 종양원성 활성화는 관찰되지 않았다.

3.16 Crafting cellulose hollow microspheres with cellulose nanosheets.

저자: Wenxuan Lei, Heng Huang, Ruobing Liang, Guoping Li, Pan Chen, Jiechun Xiang, Ang Lu | 게재일: 2026 - Jun - 15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125260

기존의 하향식(top - down) 셀룰로오스 나노소재 제조법이 위스커 · 섬유형 형태에 국한된 한계를 극복하기 위해, 셀룰로오스 용액을 전구체로 나노시트를 만들고 이를 얼음 용해 유도 동결건조로 조립하는 상향식(bottom - up) 전략으로 셀룰로오스 중공 마이크로구체를 제조했다. 기능성 나노소재와의 공조립을 통한 복합 마이크로구체로의 확장 가능성도 제시했다.

3.17 Skin - inspired cellulose - based hydrogel design with hydrophobic - conductive synergy for enhanced electrochemical nanoplastic removal.

저자: Wenqin Zhong, Yehan Tao, Jialu Song, Jian Du, Jinwen Hu, Chenglong Fu, Jie Lu, Yanna Lv, Haisong Wang | 게재일: 2026 - Jun - 15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125298

피부의 층상 구조를 모사해

카르복시메틸셀룰로오스/폴리아크릴아미드/부틸아크릴레이트/폴리아닐린(CMC/PAM/BA/PANI) 복합 하이드로겔을 설계했다. 소수성 - 전도성 시너지를 활용한 정전기적 흡착, 소수성 상호작용, π - π 스택킹의 결합으로 1V 전압에서 폴리스티렌 나노플라스틱을 96% 제거하는 전기화학적 수처리 성능을 구현했다.

부록: 신규 확보 연구논문 전체 목록

총 38편 (계재일 역순). 제목/저자/계재일/DOI.

No.	제목 (Title)	저자	계재일	DOI
1	Dual - configuration arabinogalactan - II synergizes with rhamnogalacturonan - I in <i>Lycium barbarum</i> pectin to construct an intestinal anti - inflammatory glycan scaffold.	Guoqiang Li, Yajun Qiao, Qiannan Wang 외	2026 - Jun - 01	10.1016/j.carbpol.2026.124914
2	Injectable double - crosslinked oxidized dextran/ gelatin - tyramine hydrogel loaded with in - situ synthesized HA on COOH - MWCNTs to enhance osteogenesis and angiogenesis.	Xiaoyuan Liu, Ling Liu, Long Yang 외	2026 - Jun - 01	10.1016/j.carbpol.2026.125052
3	A self - healing, pH/glucose - responsive carboxymethyl chitosan and oxidized bacterial nanocellulose hydrogel for insulin and taurine delivery in diabetic wound healing.	Md Fardin Khan, Luyong Zhang, Dongyan Qiang 외	2026 - Jun - 01	10.1016/j.carbpol.2026.125133
4	Sandwich - structured porous foam from sodium alginate - intercalated MXene/polyethylene glycol: Photothermal conversion, phase change storage and electromagnetic interference shielding.	Chengzhe Niu, Mingyu Li, Gaofer Pan 외	2026 - Jun - 01	10.1016/j.carbpol.2026.125143
5	Chitosan - gelatin hybrid hydrogel incorporating strontium - doped ceria nanoparticles for enhanced wound healing and mitochondrial function recovery.	Peng Zhang, Ruixun Chen, Xinmiao Luo 외	2026 - Jun - 01	10.1016/j.carbpol.2026.125165
6	Photothermal polypyrrole - cellulose nanofiber membranes as advanced platforms for osmotic energy conversion.	Wenlong Zhang, Kai Zhao, Mehraj Ahmad 외	2026 - Jun - 01	10.1016/j.carbpol.2026.125172
7	Sodium alginate modified by dopamine multifunctional injectable hydrogel with photothermal, antibacterial, and hemostatic properties for accelerating infected wound repair.	Xinbo Ma, Xiaonan Huang, Xuelian Zhang 외	2026 - Jun - 15	10.1016/j.carbpol.2026.125188
8	A novel xylosylated fucoglucuronan in <i>Penium</i> reveals structural parallels to rhamnogalacturonan - I and its broad evolutionary footprint in lower plants.	Li Tan, Varughese Mulamoottil, Parastoo Azadi	2026 - Jun - 01	10.1016/j.carbpol.2026.125199
9	Directed synthesis, characterization and rheological properties of an ultrahigh molecular weight acetylated - gellan gum.	Yue Ming, Zhuangzhuang Shi, Weilong Wang 외	2026 - Jun - 01	10.1016/j.carbpol.2026.125201
10	Co - solvency phenomenon and thermodynamic mechanism of cyanoethyl cellulose in acetone - water binary solvent.	Zhenyu Qiao, Hao Wu, Jinping Zhou	2026 - Jun - 01	10.1016/j.carbpol.2026.125221
11	Anti - aging effects of low - molecular - weight polysaccharide PSP - 1 - 1 from steamed <i>Polygonatum sibiricum</i> via gut microbiota modulation.	Chen Zhang, Hongru Lin, Congmin Wei 외	2026 - Jun - 01	10.1016/j.carbpol.2026.125225
12	A sulfated manno - glucuronan ameliorates β - cell dysfunction in type 2 diabetes by targeting ALDH1A3.	Wenjing Zhang, Fuming Zhang, Xiaoting Zou 외	2026 - Jun - 15	10.1016/j.carbpol.2026.125227
13	Chemical structure and P - selectin inhibition of two linear and highly regular homofucans from the brown alga <i>Fucus vesiculosus</i> .	Linxia Chen, Dilihmaer Ruzemaimaiti, Lige Cui 외	2026 - Jun - 01	10.1016/j.carbpol.2026.125228
14	Impact of polyampholyte macromolecular structure on the conformation of chitosan derivatives.	Jordyn Ann Howard, Juan Felipe Salazar Ariza, Agnès Cr��pet 외	2026 - Jun - 15	10.1016/j.carbpol.2026.125229
15	Laponite - reinforced marine bioinspired injectable self - healing adhesive chitosan - based hydrogel for infected wounds.	Ruirui Guan, Yuhui Su, Shanshan Li 외	2026 - Jun - 15	10.1016/j.carbpol.2026.125230
16	Lightweight and eco - friendly methyl cellulose foams featuring moisture - induced form interlocking: A versatile alternative to conventional plastic foams.	Rufei Ge, Longtai Wang, Yanzhen Lou 외	2026 - Jun - 15	10.1016/j.carbpol.2026.125231
17	Uniaxial tensile strain - insensitive and zero - birefringence cellulose acetate films via atom - economic isocyanate modification.	Zhouhang Lei, Wenhao Guo, Xingyue Fang 외	2026 - Jun - 15	10.1016/j.carbpol.2026.125232

No.	제목 (Title)	저자	게재일	DOI
18	Unraveling the binding mechanism and enhanced performance of indigo/ β - cyclodextrin inclusion complex: An integrated experimental and computational study.	Shu Tang, Zixuan Tao, Cen Li 외	2026 - Jun - 15	10.1016/j.carbpol.2026.125234
19	Decreased gelatinization and retrogradation promoting cold storage stability in glutinous rice via low SSIIa activity - mediated structural modifications of amylopectin.	Cheng Liang, Dan Liu, Yuesi Bu 외	2026 - Jun - 15	10.1016/j.carbpol.2026.125235
20	Starch fine structure predicts glycemic index variation in whole - grain rice.	Putlih Adzra Pautong, Rhowell Jr Navarro Tiozon, Reuben James Q Buenafe 외	2026 - Jun - 15	10.1016/j.carbpol.2026.125236
21	Preparation and characterization of starch nanoparticles: Effects of various natural deep eutectic solvents.	Raoyi Xiong, Liping Deng, Xiuting Hu 외	2026 - Jun - 15	10.1016/j.carbpol.2026.125238
22	A non - equilibrium oscillatory starch derivative driven by thermally induced phase separation: Application in dynamic anti - counterfeiting and wastewater treatment.	Wenjun Yan, Tingmin Ran, Kaixiang Wang 외	2026 - Jun - 15	10.1016/j.carbpol.2026.125239
23	Bifunctional starch nanoparticles for achieving recyclable interfacial biocatalysis within a narrow pH range.	Liang Qi, Yujing Zhou, Yuling Pan 외	2026 - Jun - 15	10.1016/j.carbpol.2026.125240
24	Fabrication of debranched pea starch beads through gellan gum self - assembly and ionic cross - linking for enhanced digestive resistance.	Lu Yang, Ziyun Zhao, Hongyan Mu 외	2026 - Jun - 15	10.1016/j.carbpol.2026.125241
25	A fructan - type polysaccharide from Lycium ruthenicum attenuates liver fibrosis via microbiota - dependent ferroptosis inhibition.	Yao Zhao, Ming Qiao, Chong Ma 외	2026 - Jun - 15	10.1016/j.carbpol.2026.125243
26	Cationic architecture engineering of amphiphilic ionic liquids for synergistic cellulose processing: From molecular interaction to high - performance regenerated materials.	Wang Zhao, Nuo Xu, Hao Hu 외	2026 - Jun - 15	10.1016/j.carbpol.2026.125244
27	Chitosan/Fe3O4/graphene nanoplatelets composites - modified glassy carbon electrode for highly sensitive electrochemical detection of dopamine, uric acid, and ascorbic acid.	Andri Hardiansyah, Rifqi Fajar Maulana, Ni Luh Wulan Septiani 외	2026 - Jun - 15	10.1016/j.carbpol.2026.125245
28	Tailoring texture for dysphagia diets: Unraveling the synergistic role of protein and blended vegetable oil in softening starch gels.	Mengdi Cai, Hongwei Cao, Yu Zhang 외	2026 - Jun - 15	10.1016/j.carbpol.2026.125246
29	Immune responses to glycoconjugate vaccines rely on a balance between polysaccharide length and glycosylation density.	Filippo Carboni, Nicoletta Bechi, Daniela Proietti 외	2026 - Jun - 15	10.1016/j.carbpol.2026.125250
30	High - fly ash - loaded cellulose foam enabling stable lightweight porosity for efficient β - FeOOH photo - Fenton catalysis in water remediation.	Yongqiang Qian, Xuyang Lu, Xueyuan Tan 외	2026 - Jun - 15	10.1016/j.carbpol.2026.125251
31	Cellulose - based MXene composite foams with enhanced oxidation stability and Janus wettability for high - performance solar evaporation and electricity generation.	Xinlei Yan, Fangfang Wang, Hailong Deng 외	2026 - Jun - 15	10.1016/j.carbpol.2026.125252
32	Structural characterization and antitumor activity via immune modulation of an α - glucan from Grifola frondosa.	Hui - Xiang Tian, Qin - Zhao Ruan, Yi - Zhen Xie 외	2026 - Jun - 15	10.1016/j.carbpol.2026.125254
33	Exploring molecular - level rolling friction based on cyclodextrins for lubrication.	Jiao Wang, Hao Cao, Wei You 외	2026 - Jun - 15	10.1016/j.carbpol.2026.125255
34	Artificial intelligence - enabled flexible surface - enhanced Raman scattering substrate based on silver nanoparticles/polypyrrole/chitosan film for sensitive uric acid detection in saliva, serum and urine.	Nazar Riswana Barveen, Petchi Raman Mariappan, Sathishkumar Chinnapaiyan 외	2026 - Jun - 15	10.1016/j.carbpol.2026.125256
35	Repurposing tumor - derived extracellular vesicles with an adhesive carboxymethyl chitosan - based hydrogel for spinal cord injury repair.	Kuan - Lin Wang, Yu - Che Hsiao, Wen - Yu Pan 외	2026 - Jun - 15	10.1016/j.carbpol.2026.125257

No.	제목 (Title)	저자	게재일	DOI
36	A bio - based intelligent konjac glucomannan/carboxymethyl chitosan film with ZIF - 67@carmine - enhanced freshness monitoring for seafood preservation.	Lihua Fan, Jiangxue Wang, Luyao Zhang 외	2026 - Jun - 15	10.1016/j.carbpol.2026.125259
37	Crafting cellulose hollow microspheres with cellulose nanosheets.	Wenxuan Lei, Heng Huang, Ruobing Liang 외	2026 - Jun - 15	10.1016/j.carbpol.2026.125260
38	Skin - inspired cellulose - based hydrogel design with hydrophobic - conductive synergy for enhanced electrochemical nanoplastic removal.	Wenqin Zhong, Yehan Tao, Jialu Song 외	2026 - Jun - 15	10.1016/j.carbpol.2026.125298